

Relatório — Investigação de Projeto de Software Livre

Projeto escolhido: TypeScript no GitHub

1. O projeto escolhido foi o **TypeScript**, desenvolvido pela Microsoft. O TypeScript é uma linguagem de programação que funciona como um “superconjunto” do JavaScript, adicionando recursos como tipagem estática, interfaces e melhor organização do código. O principal problema que ele resolve é a dificuldade de manutenção e escalabilidade de aplicações grandes em JavaScript. Com o TypeScript, os erros podem ser identificados durante o desenvolvimento, antes mesmo da execução do programa, aumentando a segurança e a produtividade dos desenvolvedores. Além disso, ele facilita o trabalho em equipe e melhora a legibilidade do código.

2. A principal linguagem utilizada no projeto é o próprio **TypeScript**. O repositório oficial do projeto no GitHub indica que a maior parte do código-fonte foi escrita nessa linguagem.

3. Atualmente, o repositório do TypeScript possui aproximadamente 109 mil estrelas e 13,4 mil forks no GitHub. As estrelas representam o nível de popularidade e interesse da comunidade pelo projeto. Quanto maior o número de estrelas, maior tende a ser sua relevância no ecossistema de desenvolvimento. Já os forks representam cópias do projeto feitas por outros usuários, normalmente para estudar, modificar, contribuir ou criar versões derivadas do software. Esses números indicam que o TypeScript é um projeto amplamente utilizado, reconhecido e colaborativo dentro da comunidade de software livre.

4. O projeto utiliza a licença **Apache License 2.0**.

5. A licença Apache License 2.0 é considerada uma licença **permissiva**. Isso significa que ela permite que qualquer pessoa utilize, modifique e distribua o software, inclusive para fins comerciais, sem a obrigação de disponibilizar o código-fonte das modificações realizadas. Diferentemente das licenças copyleft, a Apache 2.0 não exige que projetos derivados mantenham a mesma licença original. Dessa forma, ela oferece maior liberdade para empresas e desenvolvedores utilizarem o software em diferentes contextos.

6. A licença Apache License 2.0 permite:

- Utilizar o software para fins pessoais e comerciais;
- Modificar o código-fonte;
- Distribuir cópias do software;
- Criar projetos derivados.

Além disso, ela também oferece proteção relacionada a patentes, garantindo maior segurança jurídica para os usuários do software. Por outro lado, a licença exige algumas condições e restrições, como:

- Manter os avisos de copyright e da licença original;
- Informar alterações realizadas no código;

- Não utilizar marcas registradas dos autores sem permissão.

Assim, embora seja uma licença bastante aberta, ela ainda estabelece regras para preservar os direitos dos autores originais do projeto.

7. Há o arquivo e três exemplos são: Caso use IA no desenvolvimento da contribuição, isso deve ser informado na descrição do Pull Request. Além disso, deve verificar se a sua contribuição já existe nas outras Issues e por último não pode usar os comentários automatizados do Github ao enviar seu Pull Request ou na Issue.

8. O projeto tem 12 issues abertas com a tag “Good First Issue” e 9 issues abertas com a tag “Effort: Casual”, que é igual ao “Good First Issue”, porém um pouco mais difícil. Na primeira busca o filtro usado foi “is:issue state:open label:”Good First Issue”” e na segunda foi “is:issue state:open label:”Effort: Casual””.

9. Existe o arquivo “CODE_OF_CONDUCT.md”, porém ele diz que segue o Microsoft Open Source Code of Conduct (<https://opensource.microsoft.com/codeofconduct/>), e um exemplo do que está explícito que é inaceitável é publicar informações privadas de terceiros, como um endereço físico ou de e-mail, sem sua permissão explícita.

10. Uma issue com a tag “Good First Issue” mostra um problema com esse código:

```
...  
if (name === "asdf") {  
  console.log("asdf")  
}  
...
```

O problema é, o Typescript não acusa erro sendo que não há essa variável “name” declarada, porém a linguagem acha essa variável numa biblioteca chamada “`lib.dom.d.ts`”, mas o valor tem o tipo “never” então era para mostrar erro de qualquer forma, mas não é o que acontece. Algumas possibilidades de solução seria deixar esse arquivo opcional de ter ou trocar o nome da variável do arquivo para algo menos convencional, assim evitando que variáveis globais interfiram no desenvolvimento local.

11. Acreditamos que foi usado o Apache License 2.0, pois qualquer um pode usar e contribuir com o projeto e também evita problemas jurídicos, dando liberdade de você poder usar as versões alteradas de outros contribuintes sem qualquer problema.

12. Se o objetivo for contribuir com o projeto e melhorar meus conceitos sobre programação, eu iria pelo caminho de procurar Issues com a tag “Good First Issue” que são mais fáceis de entender e resolver em relação às outras.

Integrantes: Caio Silva Souza Prates e Guilherme Ferreira Linhares

Referências:

- <https://github.com/microsoft/TypeScript>
- <https://opensource.microsoft.com/codeofconduct/>